

九州大學交流心得報告

日期：2025/10/12 ~ 2025/10/15

報告者：張博翔

壹、緣起

(一) 合作契機與學術願景：

隨著全球生醫工程領域的快速發展，跨國合作已成為推動研究創新的重要關鍵。臺北醫學大學（TMU）與日本九州大學（Kyushu University, KU）同為在醫學與工程整合研究上極具代表性的學術機構，雙方長期以來皆致力於推動生醫技術、微系統工程與臨床應用之間的連結。

為促進雙方年輕研究者之間的學術對話與研究交流，特舉辦本次「2025 KU-TMU Joint Research Workshop」，地點位於九州大學福岡校區西四號館九樓的多功能研討室。本次工作坊由九州大學的藏田耕作教授（Prof. Kosaku Kurata）與臺北醫學大學的劉建群教授（Prof. Jian-Chiun Liou）共同主持，邀請雙方師生針對生醫工程領域中最新的研究成果進行發表與討論。

(二) 工作坊概況與參訪動機：

本次議程涵蓋多項前沿主題，如紅外光譜分析、染色體三維重建、癌細胞電場抑制、心電訊號電路分析、光熱療法在復健醫學中的應用、多模態磁振造影，以及電穿孔技術等。這些主題橫跨基礎科學、醫學應用與工程技術，充分展現出兩校在生物醫學工程跨域合作上的深厚基礎。

九州大學在日本的醫工領域中享有極高聲譽，特別是在 Biomedical Microfluidics Lab.（生醫微流體實驗室）、Bio-Thermal Lab.（生物流體與熱傳導實驗室）與 Micro/Nano Mechatronics Lab.（微奈米機電整合實驗室）等研究團隊中，皆致力於從「微尺度機械」推進到「臨床應用」的整合研究。這些實驗室的研究方向涵蓋微流體晶片（lab-on-a-chip）、生物訊號微測系統、電氣誘導氣泡的評估機制、無針注射技術以及高精度細胞操作與影像測量系統等。透過「從基礎到應用（Fundamentals to Applications）」的研究策略，九大研究團隊強調跨領域協作，將機械工程與生命科學緊密結合，為醫學研究開創新的技術平台。

我參與本次交流活動是希望能在實際互動中更深入理解日本在生醫工程領域的研究思維與技術實踐。相較於臺灣多以臨床應用為導向的研究方向，九州大學的團隊更重視從微觀層面建構理論模型與基礎實驗，進而延伸至醫療器材與診斷技術的開發。

本報告將依序說明此次學術交流的主要內容與參訪經驗，包括研討會各場次的研究分享、九州大學實驗室的研究特色、文化參訪活動的體驗，以及整體心得與收穫。透過這次跨國交流，我不僅得以接觸到世界前沿的研究技術，也更加理解「工程思維」如何在醫學應用中發揮價值，這將對我未來在生醫訊號與智慧醫療儀器領域的研究方向產生深遠影響。

貳、學術交流

(一) KU-TMU Joint Research Workshop：

本次學術交流的核心活動為 10 月 14 日於九州大學西 4 號樓 9 樓多功能研討室舉行的「KU-TMU Joint Research Workshop」。該議程設計充分體現了機械工程與生物醫學的高度融合，呈現出一場跨越學科邊界的專業盛宴。



Session 1

由 Prof. Jeonghyun Kim 主持，內容聚焦於醫學影像與物理治療的精確量測。Dr. Kosei Kawai 報告了《2D mapping of hydrogen bonding states in hydrated samples using shortwave infrared micro spectroscopy》，此研究展現了利用短波紅外光譜技術對水合樣品中氫鍵狀態進行二維映射的精細能力。從專業角度來

看，這項技術對於理解生物組織的微觀結構變化，尤其在熱力學或病理學研究中，具有極高的解析度與應用潛力。

TMU 學生 NG, Jing Kai 的《3D Reconstruction and Linearization of Chromosome》則將計算機視覺與生物學相結合，為複雜生物結構的量化分析提供了先進工具。

此外，關於《Inhibition of cancer cell proliferation by weak alternating electric fields》及《Electrocardiogram and cardiac output impedance signals in circuits》的報告，則直接展現了電場與電路分析在癌症治療及心臟功能監測中的工程應用。這些主題的對話，深刻反映了工程師如何運用物理學與電路理論，來解決高難度的生物醫學問題。

Session 2

在 Dr. Kosei Kawai 的主持下，進一步探討了治療技術的創新與機制闡明。

TMU 學生 Chang, Cheng-Han 的《Enhancing local temperature with photothermal effect gel to improve muscle elasticity in thermal therapy applications for rehabilitation medicine》提案，與主辦人 Kosaku 教授實驗室的研究方向高度契合，展示了光熱效應凝膠在復健醫學中的巨大潛力。這是一項極具臨床意義的創新，有望優化傳統熱療的效率與精準度。

隨後，Yueying Wu 的研究《Elucidation of the mechanism of tumor-treating fields on cells cultured on a wrinkled substrate》，則利用精巧的微觀基質設計，來解析腫瘤治療電場（TTFields）的作用機制，這份研究展現了生物力學環境在細胞治療中的關鍵作用。

而 TMU 學生 Chang, Jui-Chu 關於《Characterization of Liver Fibrosis Using Multimodal MRI Techniques》的報告，則體現了多模態醫學影像在疾病診斷中的集成化趨勢。

最後，Yusuke Narukawa 針對《Optimization of irreversible electroporation for yeast》的探討，提供了電穿孔技術在細胞處理上的工程化優化思路。

整場工作坊的內容銜接流暢，從基礎光譜學到臨床應用，再到細胞層面的機制研究，形成了一個結構嚴謹、專業深厚的學術環路。我深感其最大的價值，在於提供了一個平台，讓兩校師生可以從不同學科的視角，對同一個生物醫學難題進行多面向的剖析與討論。

(二) 九州大學實驗室參訪與專業聚焦：

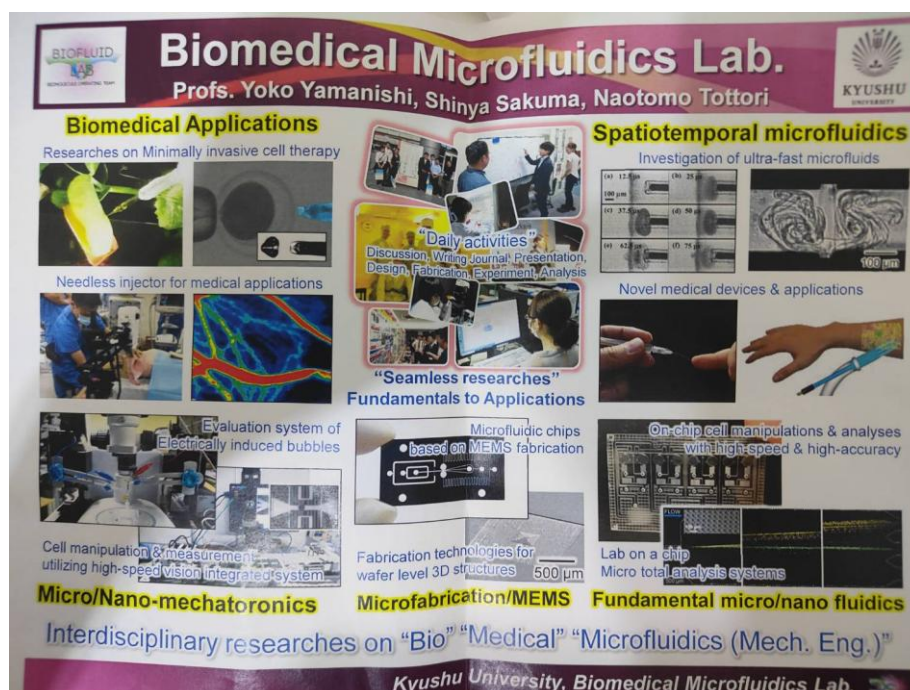
工作坊結束後的實驗室參訪（包括 Kurata lab, Yamanishi lab），是本次學術交流中極具啟發性的環節。透過實地觀察，我們得以一窺九州大學在生醫工程領域的頂尖硬體與研究風貌。

生物熱工學與復健醫學 (Prof. Kosaku Kurata Lab)

Kosaku 教授的實驗室 (Biothermal Engineering Lab) 專注於生物熱工學 (Biotherm) 與復健工程。該實驗室的研究範疇橫跨了熱力學、流體力學與醫學臨床，尤其在熱治療、局部溫度控制、以及利用物理效應改善肌肉彈性方面，具備領先的研究成果。此研究方向的精確性要求極高，需要精準控制溫度場、流場，並與生物組織的熱傳導特性緊密結合。參訪過程中，我們見證了其在熱源與傳輸模型上的複雜設計，這也讓我對於 TMU 學生關於光熱效應凝膠的研究有了更深層次的工程理解：成功的臨床轉化，仰賴於嚴謹的熱力學工程學基礎。

生物微流體學與微機電系統 (Prof. Yoko Yamanishi, Shinya Sakuma, Naotomo Tottori Lab)

Prof. Yamanishi 教授領銜的實驗室 (Biomedical Microfluidics Lab) 的研究則聚焦於「生物微流體學」(Biomedical Microfluidics) 與「微機電系統」(MEMS)。他們的成果如海報所示：



涵蓋了微創細胞治療的應用研究、用於醫療應用的無針注射器 (Needless

injector)、基於 MEMS 的微流體芯片、以及單晶片細胞操縱與高速高精度分析 (On-chip cell manipulations & analyses with high-speed & high-accuracy)。這是一個將精密機械製造、流體控制與細胞生物學完美結合的典型案例。特別是他們在「Lab on a chip」與「Micro total analysis systems」方面的進展，展現了將複雜實驗流程微型化、集成化的卓越能力。專業分析來看，這種微型化技術是未來個人化醫療與即時診斷的基石，其在細胞層面的高通量、高精度操作，為我們在藥物篩選和疾病機制解析上提供了強大的工具。



(三) 反思與未來展望：

總體而言，九州大學的實驗室參訪呈現出一個共同特點：將最尖端的機械與工程技術，以前所未有的精準度和尺度，應用於生物醫學問題。無論是熱工學的精確控溫、微流體學的納米級操作，還是信號處理的深度解析，都展現了日本工程學在細節處追求極致的「職人精神」。

本次交流會的學術成果不僅是單一報告的內容，而是一種跨學科、多層次的知識共振。我深感此次專業對話極具啟發性，特別是對於未來兩校在「醫工整合」領域的合作方向提供了清晰的路徑圖：我們應當在精確量測、微型化設備開發與複雜生理信號的智慧分析這三個重點領域，進行更深層次的協作。本次工作坊的成功，無疑將成為未來聯合研究的堅實基石。



參、文化交流

(一) 太宰府天滿宮（2025 年 10 月 13 日）：

原本規劃於 10 月 13 日參訪九州醫院的行程，因逢日本國定假日而調整。

Kosaku 教授特別帶領我們前往歷史文化景點太宰府天滿宮（Dazaifu Tenmangu）參訪，此舉避免了行程空檔，並提供了一個極佳的文化體驗。

太宰府天滿宮供奉的是學問之神—菅原道真（Sugawara no Michizane）。菅原道真是一位平安時代傑出的學者與政治家，其生平與傳說（如飛梅傳說）象徵著學者追求卓越與堅韌不拔的精神，與本次學術交流的精神相呼應。在專業交流的間隙，參訪天滿宮提供了一個反思的空間，讓我們在緊湊的專業討論後，領略日本文化中對「學問」與「傳承」的尊重。我們在參道上品嚐了特色美食梅枝餅（Umegae Mochi），並透過 Kosaku 教授的親自解說，加深了對當地歷史與人文背景的理解。這次非正式的文化安排，有效地促進了雙方參與者之間的人際交流與專業連結。



(二) 櫻井二見浦 (2025 年 10 月 15 日)：

在結束了下午緊湊的學術工作坊後，Prof. Jeonghyun Kim 與 Prof. Kosei Kawai 推薦我們前往系島半島上的著名景點櫻井二見浦（Sakurai Futamigaura）參觀。

櫻井二見浦以一對「夫婦岩」（Meoto Iwa）聞名，這兩塊礁石由一條巨大的注連繩（Shimenawa）相連，在神道教中具有神聖場所與締結良緣的象徵意義。此行提供了一個寶貴的機會，讓我們從高強度的學術討論中抽離出來，在自然的環境中進行非正式的互動。



從專業合作的角度來看，這種非正式的溝通對於建立長期的學術夥伴關係至關重要，它有助於未來在共同研究中形成更深層次的協作默契與個人信任，確保學術合作能夠順利推動。

肆、參訪心得與專業反思

4.1 專業融合：

本次九州大學的學術交流會，對我而言，是一次極具價值的專業洗禮。九州大學機械工程學系在生醫領域的研究詮釋了工程學的嚴謹性如何成為醫學創新的堅實基石。

我尤其體會到，日本學術界在研究細節上的極致追求，體現了我們在面對複雜生物系統時應有的專業態度。例如，在生物微流體實驗室中對微芯片結構的精密加工，以及在生物熱工學實驗室中對溫度場的精確控制，都表明了從 0 到 1 的創新，絕非僅憑單純的靈感，更需要扎實的工程理論與毫釐不差的實驗操

作。這讓我深刻反思，我們在 TMU 所進行的生醫研究，應如何在臨床導向的同時，更加注重其背後的物理與工程原理的優化，以確保成果的可複製性與臨床的高轉化率。

(二) 文化體驗：

此行雖然只有短短四天，但九州大學師生所展現出的熱情與款待，讓我深感溫暖。從 Kosaku 教授親自調整行程當太宰府的導遊，到 Prof. Kim 和 Prof. Kawai 教授推薦的櫻井二見浦，這些安排不僅是禮節，更是對待合作夥伴的真誠與尊重。這種口語化的交流與非正式的文化互動，極大地拉近了兩校師生之間的距離。

我學到，在國際學術交流中，專業對話的嚴謹固然重要，但人與人之間的情感聯繫同樣是不可或缺的粘合劑。學術合作的成功，往往建立在彼此的信任和友誼之上。太宰府天滿宮的歷史反思，讓我理解了日本文化的深度；二見浦的靜謐海岸，則為我們提供了輕鬆愉快的互動時光。這種在嚴謹與放鬆之間切換自如的體驗，將是未來持續推動兩校合作的寶貴動力。

(三) 結語：

本次九州大學與臺北醫學大學的學術交流會是一次成果豐碩的旅程，達成了預期的學術與文化交流目標。從工作坊的學科融合，到實驗室的技術震撼，再到文化參訪的理性啟迪，每一個環節都為我個人帶來了深層次的學習與反思。

我深信，這份正式的交流報告，不僅是對過往行程的紀錄，更是對未來合作的堅定承諾。本次交流已為 TMU 與 KU 在生物醫學工程領域的深度合作開啟了新的篇章。展望未來我們應當積極跟進本次工作坊中感興趣的研究方向，鼓勵並推動兩校學生的交換與共同研究計畫，將這份友誼與學術火花，轉化為實質的科研成果。此行所學、所見、所感，將持續指引我在未來的研究道路上，以更廣闊的視野和更精準的態度，邁向醫學科技的前沿。